
Entrega 3 - XP: Historias de Usuario y Planificación del Sprint 1

Universidad Central de Venezuela

Facultad de Ciencias

Escuela de Computación

Ingeniería de Software

Semestre 1-2025

Historias de Usuario y Planificación del Sprint

Prof./Profa: Yosly Hernández / Marcel Castro

Sección: C1/C2

Equipo #13:

Gabriel Castillo

Alejandro Rondón

Genesis Noriega

Ramses Cordoba

19/12/2025

2. Requisitos del Sistema (Product Backlog Inicial)

Esta sección detalla los requisitos funcionales y no funcionales identificados para el Sistema de Gestión de Comedor Universitario (SGCU). Se utilizarán **historias de usuario** para describir la funcionalidad desde la perspectiva del usuario, y cada historia incluirá sus **criterios de aceptación** para definir cuándo se considera completa.

2.0. Requisitos Generales Iniciales (Épicas):

- **Gestión de usuarios y acceso:** El sistema debe permitir el registro, autenticación y control de acceso de usuarios, identificados según su rol (estudiantes, empleados o administradores), validando su identidad mediante sus datos personales y reconocimiento facial.
- **Gestión del menú:** El administrador necesita poder organizar el menú de cada semana de forma inteligente. No solo decide qué se va a cocinar semanalmente, sino que el sistema le ayuda a gestionar los ingredientes disponibles para realizar los platos. Además, el sistema vigila que haya suficientes ingredientes en la despensa para que nadie se quede sin comer y avisa a los usuarios al instante si hay algún cambio en el menú del día.
- **Generación de reportes:** El administrador debe tener la posibilidad de generar reportes detallados sobre el consumo diario/semanal, incluyendo bandejas servidas, insumos utilizados, demanda por turno y costos. Toda esta información debe poder exportarse fácilmente para analizarla y asegurar que los recursos se usen de la manera más justa posible.
- **Estadísticas y planificación:** El administrador debe tener una visión general de todo lo que pasa. El sistema debe ayudarlo a descubrir patrones, como por ejemplo, qué días hay más demanda y el impacto que esto genera en costos, además de mantener un control de las tareas a realizar. Todo esto para optimizar operaciones y reinvertir los ingresos.
- **Visualización del menú:** Los usuarios necesitan visualizar los menús disponibles de la semana y verificar el horario en el que serán entregados, con un listado de los alimentos del plato.
- **Acceso a la fila:** Los usuarios necesitan reservar su turno con antelación para asegurar su plato y evitar las aglomeraciones. Al llegar, el sistema verifica rápidamente que tengan saldo en su monedero y realiza el cobro, permitiéndole ingresar a la fila y que todos en la misma tengan su puesto en la fila garantizado.
- **Monedero:** Los usuarios deben gestionar un monedero virtual para acceder al comedor. Luego de recargar su saldo el sistema se encarga del resto, aplicando la tarifa que corresponde según su rol y notificando en caso de saldo insuficiente.

2.1. Historias de Usuario

Historia de Usuario: HU-001 - Registro en el sistema

Basado en la épica: Gestión de usuarios y acceso.

Como: Estudiante, Empleado o Administrador del SCU

Quiero: Registrarme en el sistema

Para: Poder iniciar sesión en el sistema

Prioridad: Alta

Estimación: M

Criterios de aceptación:

- **Escenario: Registro en el sistema exitoso.**
 - **Dado que** estoy en la pantalla de registro e ingreso mis datos y una contraseña segura en el formulario de registro,
 - **Cuando** le doy al botón de “Registrarse”,
 - **Entonces** el sistema me redirige y carga la interfaz de verificación de datos.
- **Escenario: Intentar registrar una cédula ya existente.**
 - **Dado que** estoy en la pantalla de registro e ingreso una cédula ya existente en el sistema en el formulario del registro,
 - **Cuando** le doy al botón de “Registrarse”,
 - **Entonces** el sistema muestra un mensaje de error "Cédula ya registrada".
- **Escenario: Intentar registrarse con una contraseña insegura.**
 - **Dado que** estoy en la pantalla de registro e intento colocar una contraseña poco segura al formulario de registro,
 - **Cuando** le doy al botón de “Registrarse”,
 - **Entonces** el sistema evita el registro y envía un mensaje de error: “Advertencia, esta contraseña es poco segura, por favor elegir una más segura” y muestra el formulario de registro otra vez.

Notas adicionales (Opcional):

- Una contraseña poco segura es aquella la cual tiene menos de 5 dígitos de largo o es demasiado común.
- Los roles de estudiante, empleado y administrador son asignados por el sistema a partir de la cédula, al ser única el sistema tendrá una lista de las cédulas de empleados y administrador asignando acceso a las características de su rol. Todo el que no esté en la lista será estudiante.

Historia de Usuario: HU-002 - Iniciar sesión en el sistema

Basado en la épica: Gestión de usuarios y acceso.

Como: Estudiante, Empleado o Administrador del SCU

Quiero: Acceder al sistema

Para: Poder acceder a las funcionalidades y permisos exclusivos correspondientes a mi perfil.

Prioridad: Alta

Estimación: L

Criterios de aceptación:

- **Escenario: Inicio de sesión exitoso.**
 - **Dado que** estoy en la pantalla de login,
 - **Cuando** ingreso una cédula y contraseña válidas,
 - **Entonces** el sistema me redirige y carga la interfaz principal correspondiente a mi rol (Estudiante, Empleado, o Administrador).
- **Escenario: Intentar inicio de sesión con contraseña incorrecta.**
 - **Dado que** estoy en la pantalla de login y el usuario es válido pero la contraseña es inválida,
 - **Cuando** le doy al botón de "Iniciar sesión",
 - **Entonces** el sistema muestra un mensaje de error "Credenciales inválidas" y permite como máximo 3 intentos.
- **Escenario: Intentar inicio de sesión con usuario no existente.**
 - **Dado que** estoy en la pantalla de login y el usuario no existe en el sistema (no está registrado),

- **Cuando** le doy al botón de “Iniciar sesión”,
- **Entonces** el sistema redirige a la pantalla de registro y muestra un mensaje "Regístrese".
- **Escenario: Inicio de sesión con un alto volumen de usuarios simultáneos.**
 - **Dado que** hay una gran cantidad de usuarios intentando ingresar al mismo tiempo,
 - **Cuando** varios usuarios en simultáneo realizan login,
 - **Entonces** el sistema mantiene el funcionamiento y responde con el inicio de sesión adecuadamente (en un tiempo máximo de 5 segundos por saturación).

Notas adicionales (Opcional):

- Basado en CU2 y clase “Usuario”.
- Encriptación de la contraseña para la seguridad.
- Autenticación de datos basada en el servicio central de la UCV.

Historia de Usuario: HU-003 - Añadir tarea

Basado en la épica: Estadísticas y planificación.

Como: Administrador del SCU

Quiero: Añadir una nueva tarea operativa del SCU, con una fecha, descripción y plazo

Para: Mantener el SCU en un funcionamiento eficiente, a través de mantenimiento y abastecimiento.

Prioridad: Media

Estimación: M

Criterios de aceptación:

- **Escenario: Añadir tarea de forma exitosa.**
 - **Dado que** estoy en la pantalla de gestión de tareas,
 - **Cuando** ingreso una descripción, asigno un responsable y la fecha de cumplimiento es mayor o igual que la fecha actual del sistema (en el formato DD/MM/AAAA),
 - **Entonces** el sistema guarda la tarea y muestra un mensaje de confirmación (Ej: “Tarea agregada con éxito”. El sistema debe tardar máximo 3 seg en publicar la tarea en el sistema).

- **Escenario: Intentar añadir una tarea ya existente.**
 - **Dado que** ingreso una tarea,
 - **Cuando** se comparan los datos de la tarea, como descripción, nombre, personal responsable y fecha de cumplimiento, y estos concuerdan cada uno con otra tarea,
 - **Entonces** el sistema muestra un mensaje de error "Tarea ya existente (duplicada)" y no se permite el registro si los datos son exactamente iguales (nombre, descripción, personal y fecha), el sistema muestra un mensaje "Ingresa una tarea diferente".
- **Escenario: Intentar añadir tarea con campos inválidos.**
 - **Dado que** la Tarea ingresada tiene campos inválidos o vacíos (Ej. Sin nombre, descripción, fecha o personal),
 - **Cuando** intento agregar la tarea,
 - **Entonces** el sistema no la agrega y muestra un mensaje de error indicando cuál campo es inválido o se encuentra vacío (medible: debe dar una respuesta inmediata a estos casos).

Notas adicionales (Opcional):

- Basado en CU11 y clase Usuario.
- Listar las tareas en orden de activas y de fecha más próxima.

Historia de Usuario: HU-004 - Ingresar Fila / Turno

Basado en la épica: Acceso a la fila

Como: Estudiante, Empleado o Administrador del SCU

Quiero: Ingresar a la fila

Para: Asegurar un turno disponible y ser atendido en el comedor.

Prioridad: Alta

Estimación : L

Criterios de aceptación:

- **Escenario: Ingresar fila de forma exitosa.**

- **Dado que** inicie sesión y la fila tiene espacio,
- **Cuando** ingreso en la fila,
- **Entonces** el sistema me proporciona un turno, indicando la posición en la fila con la cual accederé en ese horario.
- **Escenario: Intentar ingresar con fila llena.**
 - **Dado que** estoy en la interfaz para ingresar a la fila y la fila está llena,
 - **Cuando** intento ingresar a la fila,
 - **Entonces** el sistema muestra un mensaje de aviso: "La fila se encuentra llena, intentar más tarde para acceder a la fila y entrar al turno" y permanece en la interfaz de fila.

Notas adicionales (Opcional):

- Basado en CU4 y clase "Usuario".
- El turno tiene que ser uno disponible para tener una fila.
- Muestra de datos actualizada
- Se debe mostrar un contador con la capacidad restante de la fila en tiempo real.

Historia de Usuario: HU-005 - Registrar insumos

Basado en la épica: Generación de reportes

Como: Administrador del SCU

Quiero: Registrar la cantidad y tipo de insumos recibidos en almacén

Para: Tener un inventario actualizado y planificar los menús de la semana

Prioridad: Alta

Estimación : XL

Criterios de aceptación:

- **Escenario: Registro de insumo exitoso.**
 - **Dado que** registré el insumo desde la interfaz de registro de insumos y tengo los datos completos del insumo: nombre, cantidad, lote y fecha de caducidad.
 - **Cuando** ingreso los datos y presiono "Registrar insumo".
 - **Entonces** el sistema actualiza el stock del insumo existente, muestra un mensaje de confirmación ("Insumo registrado con éxito") y la nueva cantidad se refleja en el inventario.

- **Escenario: Intentar registrar un insumo nuevo no listado.**
 - **Dado que** estoy en la interfaz de registro de insumos y el insumo que ingresó no se encuentra previamente en la lista de insumos,
 - **Cuando** ingreso los datos del insumo y presiono “Registrar insumo”,
 - **Entonces** el sistema crea automáticamente el nuevo registro de insumo y lo añade al inventario con los datos dados.
- **Escenario: Intentar registrar un insumo próximo a caducar.**
 - **Dado que** estoy registrando un insumo con una fecha de caducidad y esta es inferior a un mes teniendo en cuenta la fecha actual del sistema,
 - **Cuando** presiono “Registrar insumo”,
 - **Entonces** el sistema muestra una advertencia de riesgo: "Advertencia: Este insumo caduca en N días, ¿desea registrarlo aún?" y solo completa el registro si el administrador confirma explícitamente la acción.
- **Escenario: Intentar registrar con datos de cantidad inválidos**
 - **Dado** que lleno los datos del insumo con una cantidad igual a cero, negativa o con un formato no numérico,
 - **Cuando** intento registrar el insumo,
 - **Entonces** el sistema no permite el registro y muestra un mensaje de error específico: “La cantidad introducida es inválida. Por favor introduzca una cantidad positiva / mayor que cero / formato válido numérico”.

Notas adicionales (Opcional):

- Basado en Cu10 y clase “Administrador”.
- Los formatos tienen que ser validados La fecha de caducidad tiene que ser de forma DD/MM/AAAA y no puede ser anterior a la fecha actual.
- Se debe mostrar en la interfaz de insumos las unidades correspondientes según el insumo (kg, unidad, litro).

Historia de Usuario: HU-006 - Consultar menú

Basada en la épica: Visualización del menú

Como: Estudiante, Empleado o Administrador del SCU

Quiero: Tener una vista clara del menú

Para: Saber cuál será la comida de hoy

Prioridad: Media

Estimación: M

Criterios de aceptación:

- **Escenario: Consulta exitosa del menú.**
 - **Dado que** ya se inició sesión,
 - **Cuando** intento consultar el menú,
 - **Entonces** veo qué comida será servida hoy
- **Escenario: Intentar consultar el menú un día sin servicio.**
 - **Dado que** el comedor no va a dar servicio,
 - **Cuando** intento consultar el menú,
 - **Entonces** el sistema no muestra ninguna información en el día sin servicio, y muestra la notificación "El comedor no está disponible en esta fecha. Por favor, consulte otros horarios."
- **Escenario: Intentar consultar el menú antes de ser cargado.**
 - **Dado que** la sesión está iniciada y el menú de hoy no ha sido cargado por el administrador,
 - **Cuando** intento consultar el menú,
 - **Entonces** el sistema muestra un mensaje de aviso: "El menú de hoy aún no ha sido definido." y se le mantiene en la interfaz de menú.

Notas adicionales (Opcional):

- Basado en CU3 y clase "Usuario".
- Interfaz intuitiva y con información actualizada sobre el menú

Historia de Usuario: HU-007 - Gestionar menús

Basada en la épica: Gestión de menú

Como: Administrador del SCU

Quiero: Organizar los menús disponibles

Para: Mantener una buena estructura y mantener un orden claro en los menús de la semana

Prioridad: Alta

Estimación: XL

Criterios de aceptación:

- **Escenario: Se gestionan los menús de forma exitosa**
 - **Dado que** el administrador ingresa al apartado de gestión de menús,
 - **Cuando** intenta gestionar y/o modificar el menú con la lista de insumos y el uso para ese menú,
 - **Entonces** se verifican los datos de los insumos dados para agregarlos al menú del día, asegurando, que no haya platillos repetidos o uso de insumos no registrados. Además, se agrega el menú de forma activa con el formato de platillo de hoy e insumos usados.
- **Escenario: La gestión falla debido a falta de insumos para la producción de platillos.**
 - **Dado que** el administrador modifica o crea un menú con un platillo con un insumo no disponible,
 - **Cuando** intenta publicar los menús dentro del sistema,
 - **Entonces** el sistema indica que no tiene los insumos suficientes para la elaboración de los platillos dentro del menú (faltan (N-X)Kg)".

Notas adicionales (Opcional):

- Esta HU depende de CU7.

Historia de Usuario: HU-008 - Añadir información para el cálculo del CCB

Basada en la épica: Estadísticas y planificación

Como: Administrador del SCU

Quiero: Calcular el costo cubierto de bandeja usando la fórmula proporcionada

Para: Determinar el valor real de producir una comida y planificar tarifas.

Prioridad: Media

Estimación: S

Criterios de aceptación:

- **Escenario: Cálculo de CCB exitoso.**
 - **Dado que** ingreso valores válidos para que el sistema pueda evaluar el CF, CV, NB y %Merma,
 - **Cuando** presiono calcular,
 - **Entonces** el sistema aplica la fórmula $CCB = [(CF + CV)/NB] * (1 + \%Merma)$ y muestra el resultado detallado.
- **Escenario: Cálculo con datos inválidos.**
 - **Dado que** NB es 0 o %Merma es negativo,
 - **Cuando** intento calcular,
 - **Entonces** muestra error "Datos inválidos, revise los valores".
- **Escenario: Integración con insumos.**
 - **Dado que** los insumos están registrados,
 - **Cuando** calculo el CV basado en ellos,
 - **Entonces** actualiza CCB automáticamente, considerando porciones INN y merma.

Notas adicionales (Opcional):

- Integra con reportes y tarifas.
- Validar unidades.

Historia de Usuario: HU-009 - Actualizar tarifas diferenciadas

Basada en la épica: Monedero

Como: Administrador del SCU

Quiero: Cambiar los costos del ingreso para fila.

Para: Poder aumentar o reducir el costo por bandeja.

Prioridad: Alta

Estimación: M

Criterios de aceptación:

- **Escenario: Actualización de costos exitosa.**
 - **Dado** que se modifican los costos,
 - **Cuando** se actualizan y cargan,
 - **Entonces** el sistema pasa a cobrar automáticamente el nuevo coste cuando se ingresa a la fila.

Notas adicionales (Opcional):

- Privilegia estudiantes con tarifa menor.
- Integra con monedero para descuentos.

Historia de Usuario: HU-010 - Reconocimiento facial

Basado en la épica: Gestión de usuarios y acceso

Como: Estudiante, Empleado o Administrador

Quiero: Verificar mi identidad para acceso al comedor

Para: Asegurar control y acceso eficiente sin documentos físicos.

Prioridad: Media

Estimación: XL

Criterios de Aceptación:

- **Escenario: Verificación exitosa.**
 - **Dado** que mis datos faciales se encuentran en el sistema,
 - **Cuando** intento acceder a mi monedero,

- **Entonces** verifica mi identidad y permite acceso a mi cuenta.
- **Escenario: Cara no registrada.**
 - **Dado que** no están registrados los datos faciales,
 - **Cuando** intento acceder al sistema,
 - **Entonces** deniega acceso con el mensaje de “Datos faciales no registrados” y redirige a la página principal.

Notas adicionales (Opcional):

- Vinculado a HU-002 para autenticación.
- Manejar alto volumen en picos.

Historia de Usuario: HU-011 - Gestionar monedero virtual

Basado en la épica: Monedero.

Como: Estudiante, Empleado o Administrador del SCU

Quiero: Pre-pagar menús y descontar al acceso

Para: Facilitar pagos de tarifas diferenciadas.

Prioridad: Alta

Estimación: L

Criterios de Aceptación:

- **Escenario: Recarga exitosa.**
 - **Dado que** mi saldo es bajo o quiero recargar el saldo,
 - **Cuando** ingreso el monto a recargar, realizo el pago móvil y le doy al botón de “Recargar”,
 - **Entonces** actualiza saldo y confirma.

- **Escenario: Debita tarifa al acceder a la fila.**
 - **Dado que** el saldo es suficiente,
 - **Cuando** accede al menú e ingresa a la fila,
 - **Entonces** se debita el costo de ingreso, permite la entrada y registra transacciones con la tarifa correspondiente.
- **Escenario: Saldo insuficiente para acceder.**
 - **Dado que** el saldo es menor a la tarifa,
 - **Cuando** intento acceder a la fila,
 - **Entonces** deniega y notifica "Saldo insuficiente".

Notas adicionales (Opcional):

- Basado en un nuevo requerimiento de simulación de pago.
- Confidencialidad de datos financieros.

Historia de Usuario: HU-012 - Generar reportes

Basado en la épica: Generación de reportes.

Como: Administrador del SCU

Quiero: Generar reportes de consumo e insumos

Para: Analizar demanda y planificar mejor los recursos.

Prioridad: Media

Estimación: L

Criterios de aceptación:

- **Escenario: Generación de reporte exitosa.**
 - **Dado que** se registra datos del reporte de manera correcta,

- **Cuando** le doy al botón de “generar reporte”,
- **Entonces** el sistema genera el reporte de manera exitosa.
- **Escenario: Intento de generar reporte con campos faltantes.**
 - **Dado que** se tienen todos los campos del reporte (Consumo diario, insumos, etc).,
 - **Cuando** le doy al botón de “generar reporte”,
 - **Entonces** el sistema no genera el reporte y envía el mensaje de alerta “Campos faltantes, no se generó reporte”..

Notas adicionales (Opcional):

- Basado en el glosario "Reporte".
- Incluye estadísticas de demanda.

Historia de Usuario: HU-013 - Verificar horarios

Basado en la épica: Gestión de usuarios y acceso.

Como: Estudiante, Empleado o Administrador del SCU

Quiero: Visualizar los horarios de comida dependiendo del día

Para: Saber si se va a dar menú a una hora específica

Prioridad: Media

Estimación: M

Criterios de aceptación:

- **Escenario: Se verifican los horarios correctamente:**
 - **Dado que** se quiere verificar los horarios cuando se prestarán servicios.
 - **Cuando** se accede a la interfaz de los horarios.
 - **Entonces** el sistema muestra en pantalla los horarios del día.
- **Escenario: Se intenta verificar los horarios en día feriado**
 - **Dado que** se quiere verificar el menú en un día feriado.

- **Cuando** se accede a la interfaz de los horarios.
- **Entonces** el sistema notifica que no se darán servicios este día.

Notas adicionales (Opcional):

- Ninguna.

Historia de Usuario: HU-014 - Recuperación de la cuenta

Basado en épica: Gestión de usuario y acceso

Como: Estudiante, Empleado y Admin

Quiero: Recuperar una cuenta a la cual se perdió acceso

Para: Poder volver a ingresar en el sistema del Comedor Universitario

Prioridad: Media

Estimación: L

Criterios de aceptación:

- **Escenario: Recuperación exitosa**
 - **Dado que** se quiere recuperar el acceso a la cuenta.
 - **Cuando** se ingresan los datos necesarios del usuarios y son correctos.
 - **Entonces** el sistema le envía un correo al usuario para cambiar su contraseña y obtener acceso.
- **Escenario: Recuperación fallida**
 - **Dado que** se requiere recuperar acceso a la cuenta.
 - **Cuando** se ingresan los datos necesarios del usuario y son erróneos.
 - **Entonces** el sistema rechaza la solicitud de acceso y envía una notificación al correo asociado a la cuenta a acceder.

Notas adicionales (Opcional):

- Ninguna.

Historia de Usuario: HU-015 - Habilitar horarios de comida

Basado en la épica: Gestión de usuarios y acceso.

Como: Administrador del SCU

Quiero: Habilitar un horario de comida

Para: Permitir el acceso de usuarios en dicho horario.

Prioridad: Alta

Estimación: L

Criterios de aceptación:

- **Escenario: Habilitación de horario exitoso.**
 - **Dado que** se atenderán usuarios a cierta hora,
 - **Cuando** habilito un horario de comida específico,
 - **Entonces** el sistema añade la hora como disponible a los usuarios del comedor.
- **Escenario: Habilitar horario ya habilitado.**
 - **Dado que** hay un horario ya habilitado,
 - **Cuando** intento habilitar dicho horario,
 - **Entonces** el sistema muestra un mensaje de error "El horario ingresado ya ha sido habilitado previamente".

Notas adicionales (Opcional):

- Los turnos son de mañana (7-9 Am) o tarde (12-2 Pm).

Historia de Usuario: HU-016 - Salir Fila / Turno

Basado en la épica: Acceso a la fila

Como: Estudiante, Empleado o Administrador del SCU

Quiero: Salir de la fila

Para: Cancelar mi turno

Prioridad: Alta

Estimación: S

Criterios de aceptación:

- **Escenario: Se sale de la fila de forma exitosa.**
 - **Dado que** estoy en la pantalla filas y turnos,
 - **Cuando** cedo mi turno de la fila,
 - **Entonces** el sistema mueve las posiciones de los demás turnos y realiza mi reembolso.
-

Historias de Usuario identificadas:

A continuación, se listan las historias de usuario que conforman el *Plan de lanzamiento* o *Product Backlog* inicial del SGCU / GESCO:

- HU-001 - Registro en el sistema
- HU-002 - Iniciar Sesión en el Sistema
- HU-003 - Añadir Tarea
- HU-004 - Ingresar Fila / Turno
- HU-005 - Registrar insumos
- HU-006 - Consultar Menú
- HU-007 - Gestionar Menús
- HU-008 - Añadir información para el cálculo del CCB
- HU-009 - Actualizar tarifas diferenciadas
- HU-010 - Reconocimiento Facial
- HU-011 - Gestionar Monedero Virtual
- HU-012 - Generar Reportes
- HU-013 - Verificar horarios
- HU-014 - Recuperación de la cuenta
- HU-015 - Habilitar Horarios de comida
- HU-016 - Salir Fila / Turno

2.2. Requisitos no funcionales

Además de las historias de usuario, se deben identificar y listar los requisitos no funcionales relevantes para el Sistema de Gestión de Comedor Universitario (SGCU).

● Usabilidad:

1. La interfaz del sistema debe ser completamente funcional y adaptable tanto en dispositivos móviles como de escritorio.

2. El 95% de los usuarios debe ser capaz de completar las tareas básicas (registro, consulta de menú, asignación de turno, pago de la tarifa) sin consultar documentación después de la primera sesión, además de que se debe mantener todo organizado según la fecha más próxima. El 5% restante (administradores) se encarga de tareas más complejas (gestión del menú, modificar horarios, generar reportes).

- **Mantenibilidad:**

1. La lógica de cálculo del costo cubierto por bandeja (CCB) es compleja, por lo que debe estar encapsulada en una clase o servicio independiente para facilitar su modificación y pruebas, sin afectar el núcleo del sistema.

2. El código debe ser modular y documentado para facilitar futuras modificaciones y actualizaciones, por motivos correctivos, perfectivos o adaptativos.

- **Fiabilidad:**

1. El sistema debe garantizar que todas las transacciones del monedero virtual se completen o se reviertan completamente, con una tasa de error de corrupción de 0.001% (máxima).

- **Disponibilidad:**

1. El subsistema de control de acceso debe garantizar una disponibilidad del 99.9% durante el horario de 6:00 a.m. a 7:00 p.m. de lunes a viernes.

- **Seguridad:**

1. Toda la información personal (incluidos patrones faciales) y datos transaccionales deben ser cifrados y accesibles solo para el personal autorizado.

2. El sistema debe asegurar el cumplimiento de las leyes de protección y la normativa vigente sobre el manejo de datos de usuarios universitarios.

- **Rendimiento:**

1. El tiempo de respuesta para la autenticación de usuarios no debe exceder los 5 segundos para el 90% de los casos.

2. El sistema debe soportar la cantidad de usuarios establecida durante la hora pico de almuerzo con un rendimiento promedio para garantizar el flujo rápido y facilitar el acceso al comedor.

- **Interoperabilidad:**

1. El subsistema de monedero virtual debe ser capaz de intercambiar información (saldos, transacciones) con el sistema de pago móvil exclusivo que se utilice para la transacción.

3. Planificación del Sprint 1 (Semanas: 12/01/2026 - 26/01/2026)

El primer Sprint tendrá una duración de dos semanas, del 12/01/2026 al 26/01/2026. Durante este Sprint, el equipo se enfocará en las historias de usuario seleccionadas del *Product Backlog* inicial.

3.2. Objetivos del Sprint 1

Los objetivos específicos para este Sprint son:

- Diseñar las interfaces de registro e inicio de sesión
- Desarrollar la funcionalidad de registro de nuevos usuarios
- Desarrollar la funcionalidad completa de inicio de sesión (implementar la capacidad de identificar el rol según el usuario)
- Construir la lógica e implementar la verificación facial como funcionalidad adicional para el inicio de sesión
- Diseñar la interfaz de usuario (tablero con un resumen del menú y la opción de verificar horarios)
- Diseñar la interfaz de consulta de menú y verificación de horarios

3.3. Tareas del Sprint 1

Historia de Usuario: HU-001 - Registro en el sistema

- **Tarea 1:** Diseñar la estructura y estilos de la interfaz de registro, incluyendo el formulario y la simulación de comprobación de datos en secretaría.
 - **Responsable:** Genesis Noriega y Ramses Cordoba
 - **Estimación:** 6 horas
- **Tarea 2:** Implementar la lógica de validación de los datos introducidos en el formulario.
 - **Responsable:** Gabriel Castillo
 - **Estimación:** 3 horas
- **Tarea 3:** Implementación de la lógica de almacenamiento de los datos del formulario.
 - **Responsable:** Alejandro Rondón y Gabriel Castillo
 - **Estimación:** 4 horas
- **Tarea 4:** Introducir funcionalidad a los formularios y botones de registro
 - **Responsable:** Alejandro Rondón

- **Estimación:** 1 hora
- **Tarea 5:** Realizar pruebas unitarias
 - **Responsable:** Genesis Noriega
 - **Estimación:** 3 horas

Historia de Usuario: HU-002 - Iniciar Sesión en el Sistema

- **Tarea 1:** Diseñar la estructura y estilos de la interfaz de inicio de sesión, incluyendo el formulario y la autenticación de identidad.
 - **Responsable:** Genesis Noriega y Ramses Cordoba
 - **Estimación:** 4 horas
- **Tarea 2:** Implementar la lógica de validación de los datos introducidos en el formulario
 - **Responsable:** Gabriel Castillo
 - **Estimación:** 3 horas
- **Tarea 3:** Implementación de la lógica para redirigir a la interfaz correspondiente al tipo de usuario
 - **Responsable:** Alejandro Rondón y Gabriel Castillo
 - **Estimación:** 4 horas
- **Tarea 4:** Introducir funcionalidad a los formularios y botones del inicio de sesión
 - **Responsable:** Alejandro Rondón
 - **Estimación:** 2 horas
- **Tarea 5:** Realizar pruebas unitarias
 - **Responsable:** Ramses Cordoba
 - **Estimación:** 3 horas

Historia de Usuario: HU-006 - Consultar Menú

- **Tarea 1:** Implementar la interfaz gráfica para la consulta de menús (tarjetas para listar platillos o si no hay menú disponible).
 - **Responsable:** Genesis Noriega
 - **Estimación:** 3 horas

- **Tarea 2:** Crear e implementar la lógica para consultar menús (mostrar menús según la fecha/hora).

- **Responsable:** Alejandro Rondón

- **Estimación:** 3 horas

- **Tarea 3:** Realizar pruebas unitarias

- **Responsable:** Genesis Noriega

- **Estimación:** 3 horas

Historia de Usuario: HU-010 - Reconocimiento facial

- **Tarea 1:** Diseñar cómo se verá el apartado de reconocimiento facial.

- **Responsable:** Ramses Cordoba

- **Estimación:** 4 horas

- **Tarea 2:** Introducir funcionalidad al reconocimiento facial.

- **Responsable:** Gabriel Castillo

- **Estimación:** 5 horas

- **Tarea 3:** Implementar la lógica de validación de la identidad tras realizar la verificación facial, redirigiendo al usuario a su cuenta.

- **Responsable:** Gabriel Castillo y Alejandro Rondón

- **Estimación:** 3 horas

- **Tarea 4:** Realizar pruebas unitarias

- **Responsable:** Ramses Cordoba

- **Estimación:** 3 horas

Historia de Usuario: HU-013 - Verificar horarios

- **Tarea 1:** Implementar la interfaz gráfica para la consulta de horarios (tarjetas que contengan horarios de mañana/tarde).

- **Responsable:** Genesis Noriega

- **Estimación:** 3 horas

- **Tarea 2:** Crear e implementar la lógica para verificar horarios (mostrar el horario de atención del día o notificar que no se atenderán usuarios en dicho horario).

- **Responsable:** Alejandro Rondón y Ramses Cordoba

- **Estimación:** 4 horas

- **Tarea 3:** Realizar pruebas unitarias

- **Responsable:** Genesis Noriega

- **Estimación:** 2 horas

Historia de Usuario: HU-014 - Recuperación de la cuenta

- **Tarea 1:** Implementar la opción de recuperación de cuenta mediante el correo electrónico, dándole al usuario la opción de verificar la identidad.

- **Responsable:** Gabriel Castillo y Ramses Cordoba

- **Estimación:** 5 horas

- **Tarea 2:** Diseñar la estructura y estilos de la interfaz de recuperación de cuenta, incluyendo un formulario tras verificar que el usuario es quien quiere realizar dicho cambio.

- **Responsable:** Genesis Noriega

- **Estimación:** 4 horas

- **Tarea 3:** Implementar la lógica de cambio de contraseña y redirección tras el envío exitoso del formulario.

- **Responsable:** Alejandro Rondón

- **Estimación:** 2 horas

- **Tarea 4:** Realizar pruebas unitarias

- **Responsable:** Ramses Cordoba

- **Estimación:** 3 horas

3.4. Cronograma Detallado del Sprint 1 (12/01/2026 - 26/01/2026) Este cronograma proporciona una guía de cómo distribuir las actividades de desarrollo a lo largo de las dos semanas del Sprint.

Semana 1-2: (12/01/2026 - 26/01/2026)

- Día 1 (12/01)

- Reunión de planificación del sprint (confirmación de historias de usuario, tareas y planteamiento de pruebas unitarias)
 - Inicio de tarea 1 (HU-001): Diseño de la interfaz de registro
- Día 2 (14/01):
 - Finalización de tarea 1 (HU-001): Culminar diseño de interfaz de registro.
 - Tarea 1 (HU-002): Diseño de interfaz de inicio de sesión
 - Tarea 2 (HU-001): Implementación de la lógica de validación.
 - Tarea 3 (HU-001): Implementar la lógica de almacenamiento de datos.
- Día 3 (16/01):
 - Tarea 4 (HU-001): Crear funcionalidad de botones y formularios.
 - Tarea 2 (HU-002): Implementar lógica de validación de datos.
 - Tarea 3 (HU-002): Implementar la lógica de redirección.
 - Tarea 4 (HU-002): Crear funcionalidad de botones y formularios
 - Tarea 5 (HU-001): Pruebas del módulo de registro.
 - Tarea 5 (HU-002): Pruebas del módulo de inicio de sesión.
- Día 4 (19/01):
 - Tarea 1 (HU-006): Diseño de interfaz para la consulta de menús.
 - Tarea 1 (HU-013): Diseño de interfaz de verificación de horarios.
 - Tarea 2 (HU-006): Crear e implementar la lógica de consulta.
 - Tarea 2 (HU-013): Crear e implementar la lógica de verificación.
- Día 5 (21/01):
 - Tarea 3 (HU-006): Pruebas del módulo de consulta de menús.
 - Tarea 3 (HU-013): Pruebas del módulo de verificación de horarios.
 - Tarea 1 (HU-010): Diseñar apartado de reconocimiento facial.
 - Tarea 1 (HU-014): Implementar la opción de recuperación de cuenta.
- Día 6 (23/01):
 - Tarea 2 (HU-014): Diseñar la estructura y estilos de la interfaz de recuperación de cuenta.
 - Tarea 2 (HU-010): Introducir funcionalidad al reconocimiento facial.
- Día 7 (25/01):
 - Tarea 3 (HU-010): Implementar la lógica de validación de la identidad tras realizar la verificación facial.
 - Tarea 3 (HU-014): Implementar el cambio de contraseña.
 - Tarea 4 (HU-010): Pruebas del módulo de reconocimiento facial.
 - Tarea 4 (HU-014): Pruebas del módulo de recuperación de cuenta.
- Día 8 (26/01):
 - Realizar pruebas generales del sistema.

3.5. Definición de Hecho (Definition of Done)

Para este Sprint, una historia de usuario se considerará "hecha" cuando se cumplan todos los siguientes criterios:

- El código de la historia de usuario está completamente desarrollado y cumple los criterios de aceptación definidos en la historia.
- Se han escrito pruebas unitarias para la nueva funcionalidad y todas pasan al 100%.
- El código ha sido revisado por al menos un compañero del equipo distinto al que lo haya desarrollado.

- El código ha sido unido exitosamente en la rama principal (main/master) del repositorio usando GitHub, sin conflictos.
- Requisitos no funcionales están cubiertos adecuadamente, la interfaz es intuitiva y sigue los lineamientos de diseño establecidos, los datos sensibles (contraseñas, datos personales, reconocimiento facial) están protegidos y correctamente almacenados.
- No hay errores críticos pendientes relacionados con la historia.
- La funcionalidad es demostrable al Grupo Docente.